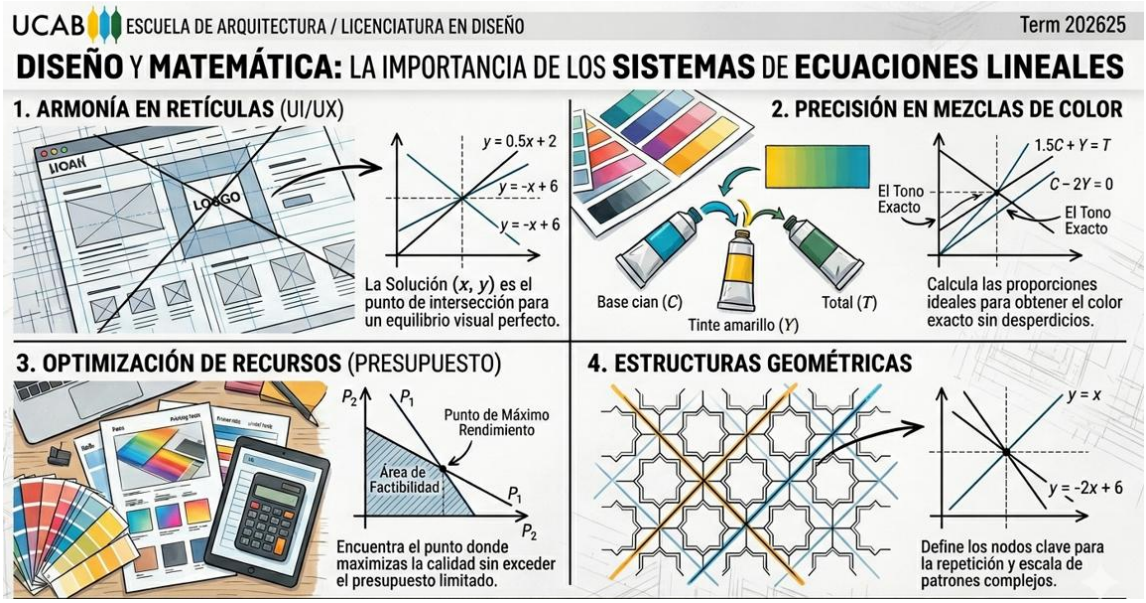
Guía Teórica # 3
SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
COMPETENCIAS GENERALES
APRENDER A APRENDER CON CALIDAD (CGENE001): Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Abstrae, analiza y sintetiza información (CGENE001U01): Descompone en partes, identifica factores comunes y resume lo realizado, en situaciones que requieran manejar información.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO:
- **CGENE001U01C01:** Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o contextos. - **CGENE001U01C03:** Resume información de forma clara y ordenada.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Identifica, plantea y resuelve problemas (CGENE001U03): Detecta la discrepancia entre la situación actual y la deseada, especifica lo que se necesita resolver y ejecuta acciones de manera eficiente para transformar la necesidad en logro
APRENDER A TRABAJAR CON EL OTRO (CGENE003): Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles: colaborador o líder y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos.
UNIDAD DE COMPETENCIA:
Participa y trabaja en equipo (CGENE003U01): Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, orientado hacia el logro de una meta común.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
- **CGENE003U01C02**: Realiza las tareas establecidas por el equipo.



Muchos creen que diseñar es solo cuestión de estética, pero el diseño profesional es, en esencia, resolver problemas con restricciones. Un sistema de ecuaciones lineales no es más que una herramienta para encontrar el "punto exacto" donde diferentes condiciones se encuentran y se equilibran.

Dominar los sistemas de ecuaciones te da el control técnico para que tu creatividad no sea solo una idea, sino una realidad ejecutable.

Una ecuación lineal con dos incógnitas es una expresión de la forma $ax + by = c$. Gráficamente es una recta en el plano.

Un sistema de ecuaciones lineales: Es un conjunto de dos o más ecuaciones de primer grado en el cual se pueden relacionar sus incógnitas. Cuando las rectas se intersecan, a ese punto se le llama “Punto de Intersección”.

En el diseño, la intersección ocurre cuando elementos como textos, imágenes o planos se cruzan o se superponen, creando un punto de interés visual.

En matemáticas, la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales es simplemente el punto exacto (x, y) donde dos o más rectas se cortan.

Al resolver un sistema de ecuaciones se debe buscar el valor de las incógnitas con los cuales, al reemplazar, deben dar la solución planteada en ambas ecuaciones.

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

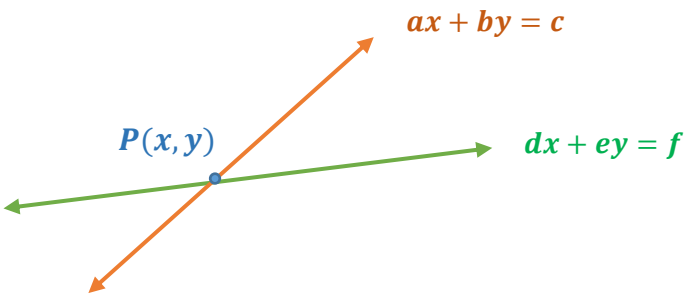
x, y Son las incógnitas

a, b, c, d, e, f Son los coeficientes reales

Solución en los sistemas de ecuaciones.

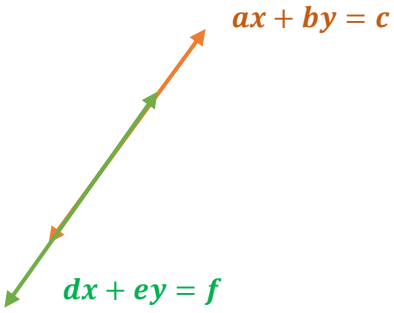
De acuerdo con sus soluciones, los sistemas se clasifican en:

Compatible Determinado:



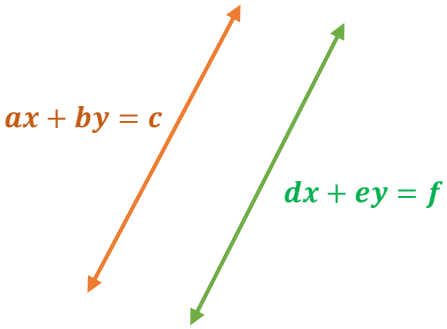
Son rectas secantes.
Al punto que tienen en común, se denota como punto de intersección, $P(x, y)$
Lo cual indica que tiene *una única solución.*
Al resolver el sistema de forma analítica, se encuentra el valor de la "*x*" y el valor de la "*y*"

Compatible Indeterminado:



Son rectas coincidentes,
por ende tienen todos sus puntos en común.
Lo cual indica que tienen *infinitas soluciones*.
Al resolver el sistema de forma analítica, se obtiene una identidad.
Por ejemplo 2 = 2

Incompatible:



Son rectas paralelas,
por ende no tiene puntos en común.
Lo cual indica que el sistema *no tiene solución.*
Al resolver el sistema de forma analítica, se obtienen expresiones absurdas.
Por ejemplo: 1 = 4

Métodos de Resolución

El objetivo es encontrar el punto de intersección, si lo tiene, donde las rectas se encuentran. En esta cátedra trabajaremos con los siguientes métodos de resolución:

- Método gráfico
- Métodos analíticos
  - Sustitución
  - Reducción
  - Igualación

Método gráfico

Pasos para el método por tabulación:

Para cada ecuación del sistema, sigue estos pasos:

1. Selecciona al menos dos números reales para la variable independiente "x". Aunque dos puntos definen una recta, puedes elegir más valores, servirá para verificar la precisión del trazado.
2. Despeja el valor de "y" en la ecuación.
3. Sustituye cada valor de "x" en la ecuación despejada para hallar su imagen "y".
4. Escribe los resultados como coordenadas cartesianas P(*x, y*), en la tabla de tabulación.
5. Representa los puntos en el plano cartesiano y proyecta la recta.

Una vez realizado los pasos anteriores en ambas ecuaciones. El punto donde ambas rectas se corten será la solución del sistema.

Ejemplos:

1. **Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método gráfico** $\begin{cases} 2x - y = -2 \\ 3x + y = 2 \end{cases}$

Empecemos con la ecuación $2x - y = -2$

1. Selecciona al menos dos números reales para la variable independiente "x

$$x = 1$$
$$x = -2$$

2. Despeja el valor de "y" en la ecuación.

$$2x - y = -2$$
$$2x + 2 = y$$

3. Sustituye cada valor de "x" en la ecuación despejada hallar su imagen "y".

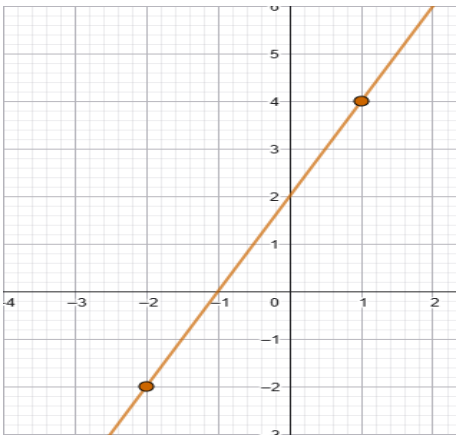
$$y = 2x + 2$$

Para $x = 1 \longrightarrow y = 2(1) + 2 \longrightarrow y = 4$
Para $x = -2 \longrightarrow y = 2(-2) + 2 \longrightarrow y = -2$

4. Escribe los resultados como coordenadas cartesianas P(*x, y*), en la tabla de tabulación.

x	y	(x, y)
1	4	(1,4)
-2	-2	$(-2, -2)$

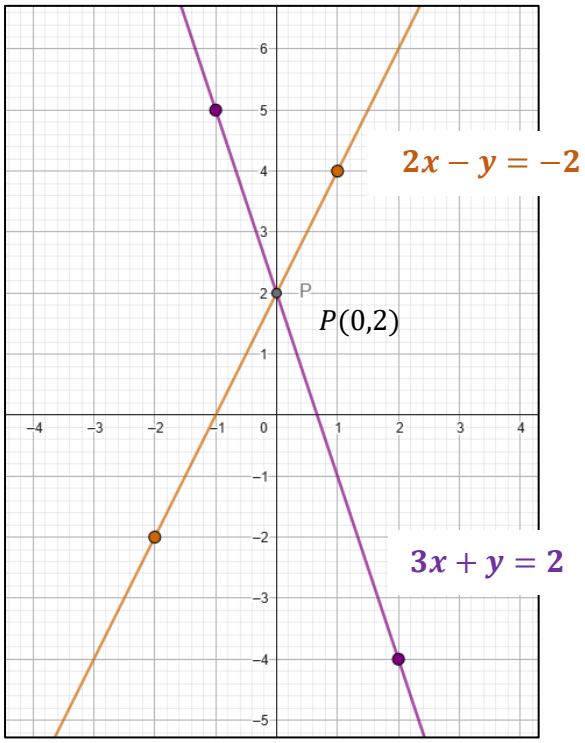
5. Representa los puntos en el plano cartesiano y proyecta la recta.



Realizamos los pasos con la recta $3x + y = 2$

x	$y = -3x + 2$	y	(x, y)
2	$y = -3(2) + 2$	-4	$(2, -4)$
-1	$y = -3(-1) + 2$	5	$(-1,5)$

Y lo graficamos en el mismo sistema cartesiano de la ecuación anterior.



Por medio de la gráfica verificamos que su punto de intersección es

$P(0,2)$

2. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método gráfico $\begin{cases} 2x - y = -4 \\ x + y = 1 \end{cases}$

Una estrategia eficiente para graficar funciones lineales es identificar sus puntos de corte con los ejes cartesianos.

Para hallar el intercepto en el eje “y”, asignamos un valor de cero a la variable “x” (x = 0). De igual forma, para hallar el corte en el eje “x”, igualamos la variable “y” a cero (y = 0). Este método reduce el margen de error al trazar la recta sobre el plano.

$$2x - y = -4$$

Si $x = 0$

$$2x - y = -4$$
$$2(0) - y = -4$$
$$-y = -4$$
$$y = 4$$

$$P(0, 4)$$

Si $y = 0$

$$2x - y = -4$$
$$2x - (0) = -4$$
$$2x = -4$$
$$x = -2$$

$$Q(-2, 0)$$

$$x + y = 1$$

Si $x = 0$

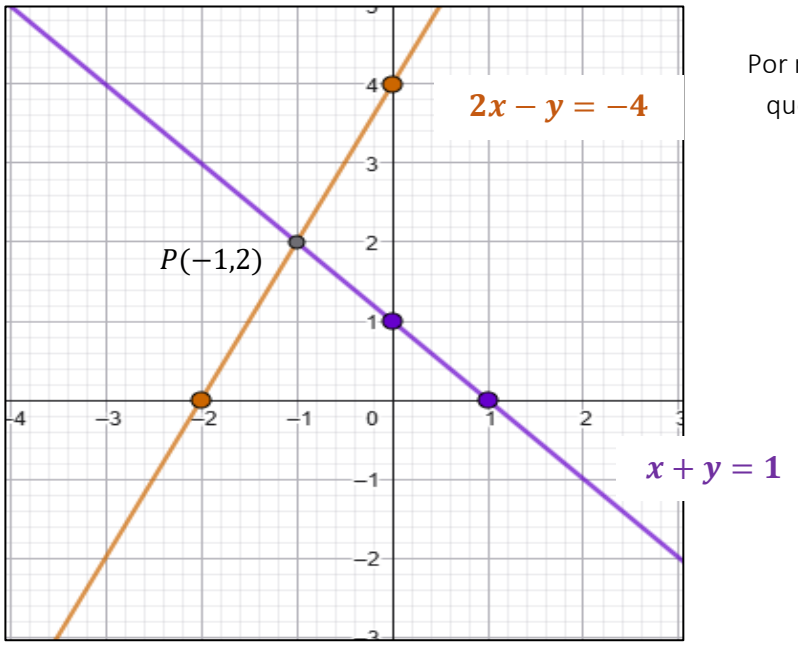
$$x + y = 1$$
$$(0) + y = 1$$
$$y = 1$$

$$P(0, 1)$$

Si $y = 0$

$$x + y = 1$$
$$x + (0) = 1$$
$$x = 1$$

$$Q(1, 0)$$



Por medio de la gráfica verificamos que su punto de intersección es

$$P(-1,2)$$

Método de Sustitución

Pasos:

1. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones.
2. Se sustituye en la otra ecuación dada, la ecuación obtenida en el paso 1.
3. Se resuelve, obteniéndose una de las incógnitas.
4. Se sustituye este valor obtenido en el paso 3, en cualquiera de las ecuaciones para calcular la incógnita faltante.
5. Se escribe los valores obtenidos como el punto cartesiano

Ejemplos:

1. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de sustitución

$$\begin{cases} 5x - 6y = -1 \\ 2x - y = -6 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5x - 6y = -1 & I \\ 2x - y = -6 & II \end{cases}$$

1. Se despeja una incógnita en una de las ecuaciones. *En esta caso escogeremos la ecuación* II *y despejaremos la incógnita* y

$$2x - y = -6 \longrightarrow \boxed{y = 2x + 6} \quad III$$

2. Se sustituye en la otra ecuación el valor obtenido para la incógnita despejada. *En este caso se sustituye* III *en* I

$$5x - 6y = -1$$

$$5x - 6(2x + 6) = -1$$

3. Se resuelve, obteniéndose una de las incógnitas.

$$5x - 12x - 36 = -1$$

$$-7x = 35$$

$$\boxed{x = -5} \quad IV$$

4. Se sustituye este valor obtenido en el paso 3, en cualquiera de las ecuaciones para calcular la incógnita faltante. En este caso se sustituye *IV* en *III*

$$\begin{cases} x = -5 & IV \\ y = 2x + 6 & III \end{cases}$$

$$y = 2(-5) + 6$$

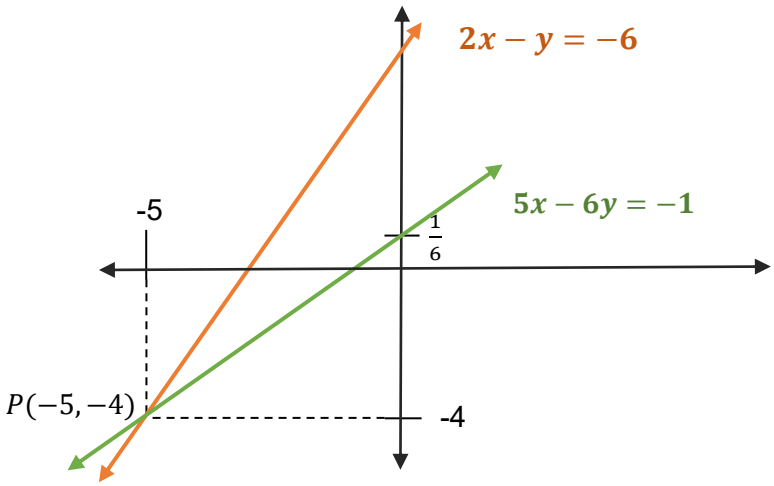
$$\boxed{y = -4}$$

5. Se escribe los valores obtenidos como el punto cartesiano

$$\boxed{P(-5, -4)}$$

Sistema Compatible Determinado

Lo podemos verificar por el método gráfico



2. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de sustitución

$$\begin{cases} 3x + y = 17 \\ 6x + 2y = 29 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + y = 17 & I \\ 6x + 2y = 29 & II \end{cases}$$

De la ecuación I despejamos y

$$y = 17 - 3x \quad III$$

Sustituimos la ecuación III en la ecuación II

$$6x + 2(17 - 3x) = 29$$

Resolvemos la ecuación

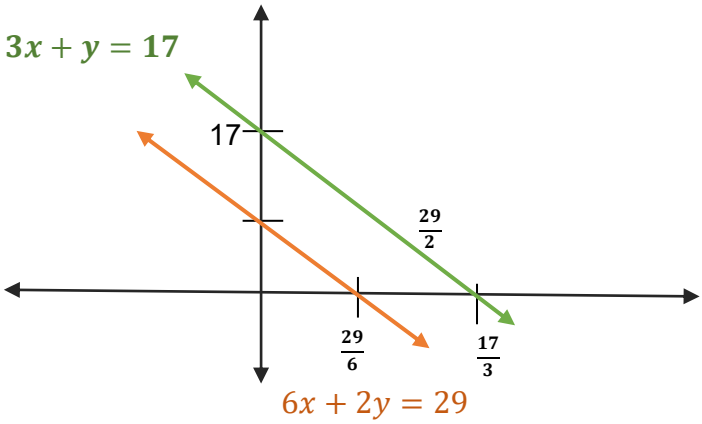
$$6x + 34 - 6x = 29$$

$$34 = 29$$

Como se obtuvo una expresión absurda, quiere decir que no tiene puntos en común. Es un

Sistema Incompatible

Gráficamente un Sistema Incompatible representa rectas paralelas.



Método de Igualación

Pasos:

1. Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones.
2. Se igualan los dos resultados obtenidos. Esto elimina una de las variables, transformando el sistema en una sola ecuación lineal.
3. Se despeja la incógnita restante para hallar su valor numérico. Este valor representa una de las coordenadas del punto de intersección.
4. Se sustituye el valor hallado en cualquiera de las ecuaciones despejadas en el "Paso 1".
5. Escribir el resultado en forma de par ordenado $P(x, y)$

Ejemplos:

1. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de igualación.

$$\begin{cases} 2x + y = 9 \\ 7x - y = 9 \end{cases}$$

1. Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones.

$$\begin{cases} 2x + \boldsymbol{y} = 9 \\ 7x - \boldsymbol{y} = 9 \end{cases} \longrightarrow \begin{matrix} \boldsymbol{y} = 9 - 2x \quad \boldsymbol{I} \\ \boldsymbol{y} = 7x - 9 \quad \boldsymbol{II} \end{matrix}$$

2. Se igualan los dos resultados obtenidos.

$$\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}$$

$$9 - 2x = 7x - 9$$

3. Se despeja la incógnita restante para hallar su valor numérico. Este valor representa una de las coordenadas del punto de intersección.

$$9 - 2\boldsymbol{x} = 7\boldsymbol{x} - 9$$

$$18 = 9x$$

$$\boxed{\boldsymbol{x} = 2}$$

4. Se sustituye el valor hallado, en este caso $\boldsymbol{x}$, en cualquiera de las ecuaciones despejadas en el "Paso 1". En este caso usaremos la ecuación $\boldsymbol{I}$

$$\boldsymbol{y} = 9 - 2x$$

Sustituimos $\boldsymbol{x} = 2$

$$\boldsymbol{y} = 9 - 2(\mathbf{2})$$

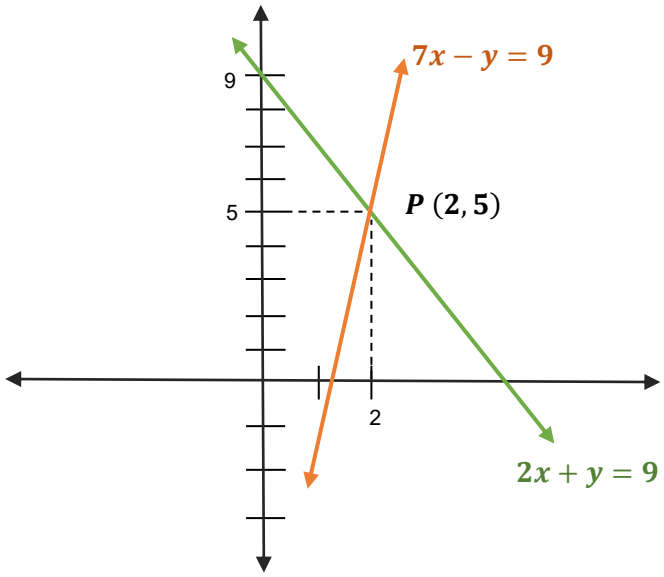
$$\boxed{\boldsymbol{y} = 5}$$

5. Escribir el resultado en forma de par ordenado $\boldsymbol{P}\,(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$

$$\boxed{\boldsymbol{P}\,(\mathbf{2}, \mathbf{5})}$$

Sistema Compatible Determinado

Lo podemos verificar por el método gráfico



2. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de igualación.

$$\begin{cases} 2x - 6y = 14 \\ 3x - 9y = 21 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - 6y = 14 \longrightarrow x = 7 + 3y \\ 3x - 9y = 21 \longrightarrow x = 7 + 3y \end{cases}$$

$$x = x$$

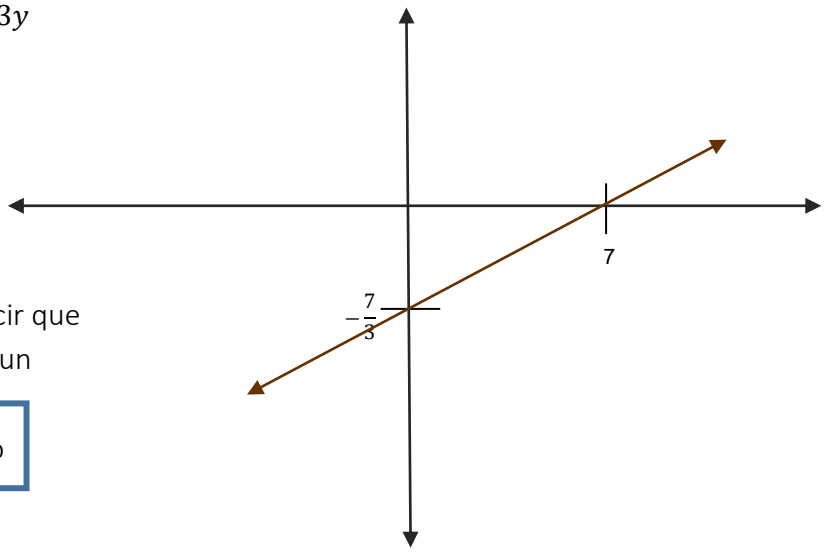
$$7 + 3y = 7 + 3y$$

$$0 = 0$$

Como se obtuvo una igualdad, quiere decir que tienen infinitos puntos en común. Es un

Sistema Compatible Indeterminado

Gráficamente un Sistema compatible indeterminado representa rectas coincidentes.



Método de Reducción:

Pasos:

1. Multiplica una o ambas ecuaciones por números reales, de modo que una de las incógnitas tenga el mismo valor numérico pero con signo opuesto en cada ecuación.
2. Suma ambas ecuaciones columna a columna. Al tener signos opuestos, la incógnita elegida se anulará (se reducirá a cero), permitiéndote trabajar con una ecuación de una sola incógnita.
3. Despeja y calcula el valor de la incógnita restante.
4. Sustituye el valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones originales para hallar la segunda incógnita.
5. Escribir el resultado en forma de par ordenado $P(x, y)$

1. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de reducción.

$$\begin{cases} 3x + 5y = 2 \\ 2x - 7y = 53 \end{cases}$$

1. Multiplica una o ambas ecuaciones por números reales, de modo que una de las incógnitas tenga el mismo valor numérico pero con signo opuesto en cada ecuación.

$$\begin{matrix} -2 \\ 3 \end{matrix} \begin{cases} 3x + 5y = 2 & I \\ 2x - 7y = 53 & II \end{cases}$$

$$\begin{cases} -6x - 10y = -4 \\ 6x - 21y = 159 \end{cases}$$

2. Suma ambas ecuaciones columna a columna. Al tener signos opuestos, la incógnita elegida se anulará (se reducirá a cero), permitiéndote trabajar con una ecuación de una sola incógnita.

$$\begin{array}{r} -6x - 10y = -4 \\ 6x - 21y = 159 \\ \hline 0x - 31y = 155 \end{array}$$

3. Despeja y calcula el valor de la incógnita restante.

$$-31y = 155$$

$$\boxed{y = -5}$$

4. Sustituye el valor obtenido en cualquiera de las ecuaciones originales para hallar la segunda incógnita. En esta caso usaremos la ecuación I

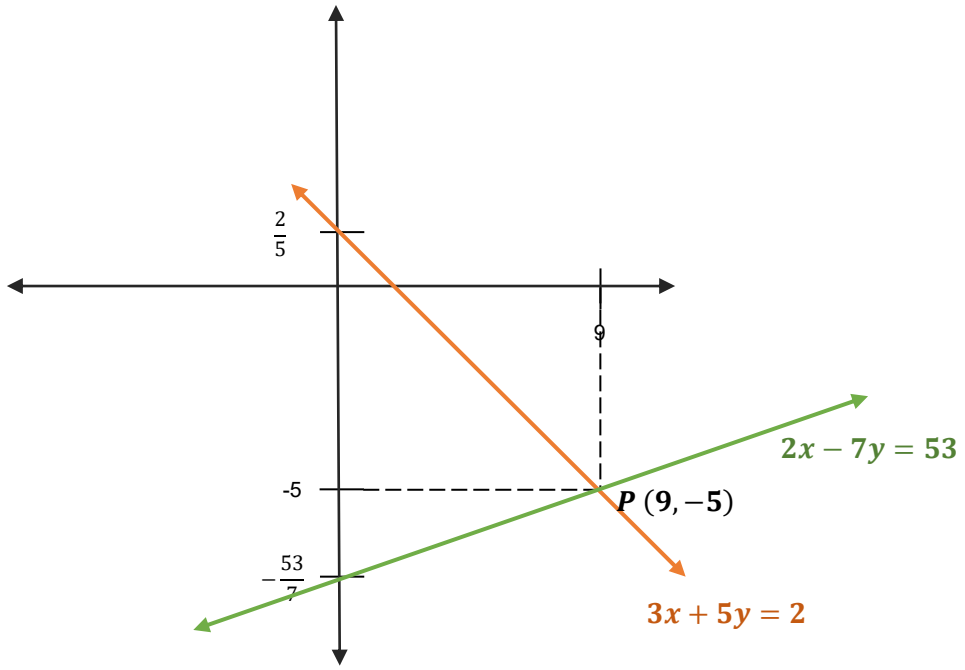
$$3x + 5y = 2$$
$$3x + 5(-5) = 2$$
$$3x - 25 = 2$$
$$3x = 27$$
$$\boxed{x5= 9}$$

5. Escribir el resultado en forma de par ordenado $P(x, y)$

$$\boxed{P(9, -5)}$$

Compatible Determinado

Lo podemos verificar por el método gráfico



2. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de reducción.

$$\begin{cases} 3x + y = 7 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$$

En este caso no es necesario multiplicar ninguna ecuación por un número, dado que ya la incógnita "**y**" cumple con las condiciones del paso 1

$$\begin{cases} 3x + y = 7 & \textit{I} \\ 2x - y = 3 & \textit{II} \end{cases}$$

$$5x = 10$$

$$\boxed{x = 2}$$

Sustituimos en la ecuación ***II***

$$2x - y = 3$$

$$2(2) - y = 3$$

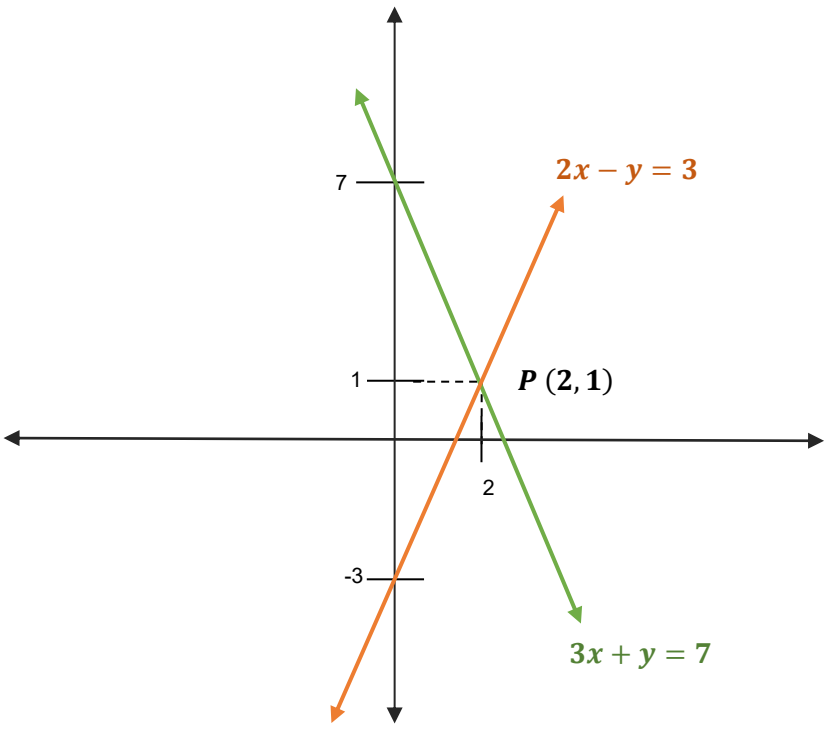
$$y = 4 - 3$$

$$\boxed{y = 1}$$

$$\boxed{P(2,1)}$$

Compatible Determinado

Lo podemos verificar por el método gráfico



Los sistemas de ecuaciones, no solo nos pueden servir para intersectar rectas, también nos pueden ayudar a resolver problemas de la vida real.

Problemas que se resuelven por medio de sistemas de ecuaciones.

Pasos:

1. Identificar las dos incógnitas principales del problema (por ejemplo: cantidad de materiales, dimensiones de un plano o costos) y asignarles una letra representativa, usualmente “x” e “y”. O cualquier otra letra.

2. Descomponer el enunciado en partes para identificar factores comunes. Normalmente, el problema te ofrecerá dos condiciones distintas. Esto dará como resultado dos ecuaciones con dos incógnitas.

3. Dependiendo de la estructura de las ecuaciones planteadas, elige la estrategia más autónoma y eficaz:

   Sustitución: Ideal si una variable ya está despejada o es fácil de aislar.

   Reducción: Recomendado si los coeficientes se pueden igualar fácilmente para anular una variable mediante la suma.

   Igualación: Útil cuando ambas ecuaciones están igualadas a la misma variable.

   Método Gráfico: Excelente para visualizar el "punto de encuentro" de las rectas en el plano cartesiano.

4. Realiza las operaciones matemáticas de forma clara y ordenada. Al resolver el sistema, obtendrás los valores numéricos para tus variables escogidas.

5. Escribimos el resultado a la pregunta planteada. *Es importante siempre verificar sus el resultado tiene sentido.*

Ejemplo:

1. Una agencia de publicidad debe imprimir un lote de folletos usando dos impresoras distintas. La impresora A imprime 40 páginas por minuto y la impresora B 60 páginas por minuto. Ambas funcionaron un total de 100 minutos para entregar 5.200 páginas. ¿Cuánto tiempo estuvo activa cada impresora?

1. Identificar las dos incógnitas principales del problema (por ejemplo: cantidad de materiales, dimensiones de un plano o costos) y asignarles una letra representativa, usualmente "x" e "y". O cualquier otra letra.

- $\boldsymbol{x}$ **:** Tiempo en minutos que estuvo activa la Impresora A.
- $\boldsymbol{y}$ **:** Tiempo en minutos que estuvo activa la Impresora B.

2. Descomponer el enunciado en partes para identificar factores comunes. Normalmente, el problema te ofrecerá dos condiciones distintas. Esto dará como resultado dos ecuaciones con dos incógnitas.

- Ecuación de Tiempo Total: La suma del tiempo de ambas debe ser 100 minutos.

$$x + y = 100$$

- Ecuación de Producción (Páginas): La capacidad de impresión por el tiempo de cada una debe sumar 5.200 páginas.

$$40x + 60y = 5200$$

3. Dependiendo de la estructura de las ecuaciones planteadas, elige la estrategia más autónoma y eficaz:

$$\begin{cases} x + y = 100 & \textit{I} \\ 40x + 60y = 5200 & \textit{II} \end{cases}$$

Aplicamos el método de reducción

4. Realiza las operaciones matemáticas de forma clara y ordenada. Al resolver el sistema, obtendrás los valores numéricos para tus variables escogidas.

$$-40 \quad \begin{cases} x + y = 100 \\ 40x + 60y = 5200 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -40x - 40y = -4000 \\ 40x + 60y = 5200 \end{cases}$$

$$20\,y = 1200$$

$$\boxed{y = 60}$$

Sustituimos la y encontrada en la ecuación ***I***

$$x + y = 100$$

$$x + 60 = 100$$

$$\boxed{x = 40}$$

6. Escribimos el resultado a la pregunta planteada.

x ⟶ La Impresora A estuvo activa durante **40 minutos**.

y ⟶ La Impresora B estuvo activa durante **60 minutos**.